

Projeto Final

Laboratório de Bases de Dados - Sigla

Interface de controle e exploração de base de dados da Fórmula 1

Catarina Moreira Lima – 8957221

Nome 2 – NUSP

Nome 3 – NUSP

Junho de 2026

1 Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um protótipo de aplicação completa para exploração da base de dados da Fórmula 1 integrada a dados geográficos de cidades, países e aeroportos.

A aplicação permite autenticar usuários com perfis distintos, apresentar *dashboards* personalizados, executar relatórios e realizar operações de cadastro conforme as permissões de cada tipo de usuário.

2 Preparação da Base de Dados

A base utilizada foi preparada a partir dos *scripts* desenvolvidos ao longo da disciplina. A execução foi organizada na seguinte ordem:

1. `create_table.sql`: criação do esquema relacional;
2. `insert_table.sql`: carga dos arquivos CSV e TSV;
3. `clean_data.sql`: normalização, deduplicação e ajuste de vínculos entre as tabelas;
4. `app_users.sql`: usuários, autenticação, auditoria e triggers;
5. `app_dashboard.sql`: funções de dashboard;
6. `app_reports.sql`: funções de relatórios;
7. `app_indexes.sql`: índices auxiliares.

2.1 Execução com Docker

Para facilitar a reprodução do ambiente entre os membros do grupo, foi utilizado Docker com PostgreSQL. O banco é carregado pelo script:

```
./scripts/load_database.sh
```

Os dados de conexão utilizados foram:

- Banco: f1db
- Usuario: f1user
- Porta: 5433

3 Modelo de Usuários e Autenticação

A aplicação possui três tipos de usuários, cada um com permissões e visões distintas:

- **Admin:** usuário administrador do sistema;
- **Escuderia:** usuário associado a uma escuderia;
- **Piloto:** usuário associado a um piloto.

Foi criada a tabela `users`, contendo os atributos `userid`, `login`, `password`, `tipo` e `id_original`. O atributo `id_original` referencia o identificador original de piloto ou escuderia, conforme o tipo de usuário.

3.1 Proteção das Senhas

A autenticação foi implementada diretamente pela tabela `users`. Por isso, as senhas não são armazenadas em texto puro. Foi utilizada a extensão `pgcrypto`, com as funções `crypt()` e `gen_salt()`.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION app_hash_password(p_plain_password TEXT)
RETURNS TEXT AS $$
BEGIN
    RETURN crypt(p_plain_password, gen_salt('bf'));
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

3.2 Auditoria de Acesso

Foi criada a tabela `users_log`, responsável por registrar eventos de `LOGIN` e `LOGOUT`. A função `app_login` registra automaticamente a entrada do usuário quando a autenticação é realizada com sucesso.

4 Triggers Implementadas

4.1 Sincronização de Pilotos com Usuarios

A trigger associada à tabela `drivers` cria automaticamente um usuário do tipo `Piloto` sempre que um novo piloto é cadastrado.

4.2 Sincronização de Escuderias com Usuarios

A trigger associada à tabela `constructors` cria automaticamente um usuário do tipo `Escuderia` sempre que uma nova escuderia é cadastrada.

4.3 Atualização de Data em Usuários

A trigger de atualização da tabela `users` atualiza automaticamente o campo `updated_at` quando uma tupla é modificada.

5 Dashboards

5.1 Dashboard do Administrador

O dashboard do administrador apresenta:

- quantidade total de pilotos, escuderias e temporadas;
- corridas cadastradas na temporada mais recente;
- escuderias da temporada mais recente com total de pontos;
- pilotos da temporada mais recente com total de pontos.

5.2 Dashboard da Escuderia

O dashboard da escuderia apresenta:

- quantidade de vitórias da escuderia;
- quantidade de pilotos diferentes que já correram pela escuderia;
- primeiro e último ano com dados da escuderia.

5.3 Dashboard do Piloto

O dashboard do piloto apresenta:

- primeiro e último ano com dados do piloto;
- desempenho por ano e circuito, incluindo pontos, vitórias e corridas disputadas.

6 Relatórios

6.1 Relatório 1 – Admin: Resultados por Status

Este relatório apresenta a quantidade de resultados agrupados por status de corrida.

6.2 Relatório 2 – Admin: Aeroportos Próximos a Cidade Brasileira

Este relatório recebe o nome de uma cidade e retorna aeroportos brasileiros dos tipos `medium_airport` e `large_airport` localizados a até 100 km da cidade pesquisada.

Para o cálculo de distância foi utilizada a extensão `earthdistance`, juntamente com `cube`.

```
earth_distance(  
    ll_to_earth(c.latitude, c.longitude),  
    ll_to_earth(a.latitude_deg, a.longitude_deg)  
) / 1000.0
```

6.3 Relatório 3 – Admin: Relatório Hierárquico de Corridas

O relatório hierárquico foi organizado em três níveis:

1. total de corridas cadastradas;
2. estatísticas de corridas por circuito;
3. detalhes das corridas de cada circuito.

6.4 Relatório 4 – Escuderia: Vitórias por Piloto

Este relatório lista os pilotos que correram por uma escuderia e a quantidade de vezes em que cada piloto obteve primeira posição.

6.5 Relatório 5 – Escuderia: Resultados por Status

Este relatório apresenta a quantidade de resultados por status, limitada ao escopo da escuderia logada.

6.6 Relatório 6 – Piloto: Pontos por Ano e Corridas

Este relatório apresenta os pontos obtidos pelo piloto por ano de participacao, indicando as corridas em que os pontos foram obtidos.

6.7 Relatório 7 – Piloto: Status das Corridas

Este relatório apresenta a quantidade de resultados por status nas corridas em que o piloto participou.

7 Índices Criados

Os índices foram criados para auxiliar consultas com filtros, junções e ordenações frequentes.

Índice	Justificativa
idx_results_status	Facilitar consultas que agrupam ou filtram por status de resultado.

8 Interface da Aplicacao

A interface foi organizada em três telas principais:

- tela de login;
- tela de dashboard;
- tela de relatorios.

8.1 Tela de Login

Inserir descricao e captura de tela.

Figura 1: Tela de login da aplicacao.

8.2 Tela de Dashboard

Inserir descricao e captura de tela.

Figura 2: Tela de dashboard.

8.3 Tela de Relatorios

Inserir descricao e captura de tela.

Figura 3: Tela de relatorios.

9 Decisoess de Projeto

10 Dificuldades Encontradas

11 Conclusão